YAZILIM GEREKSİNİM SPESİFİKASYONU (SRS) - KAPSAMLI FİNAL SÜRÜMÜ

- **Proje Adı:** Akıllı Bölüm Ders Programı Oluşturucu ve Çakışma Yönetim Sistemi
- **Geliştiriciler:** [Adınız] & Kemal
- **Sistem Mimarisi:** Hibrit Karar Destek Sistemi (Manuel Kesinlik + Algoritmik Optimizasyon)
- **Hedef Platform:** Masaüstü (C# Windows Forms / WPF) & MS SQL Server İlişkisel Veritabanı

1. PROJE VİZYONU VE KAPSAMI

Bu proje, yükseköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akademik ders programlarının hazırlanması sürecini tam otomatize eden, aynı zamanda insan müdahalesine (manuel kilitleme) izin veren akıllı bir planlama otomasyonudur. Proje, "NP-Hard" olarak sınıflandırılan zaman çizelgesi (timetable) problemini Hibrit Model ile çözer. Sistem; kullanıcıların kesin olarak istedikleri dersleri zaman çizelgesine sabitlemesine (Manuel Planlama) izin verirken, geriye kalan karmaşık ders yükünü çakışmaları sıfıra indirerek donanım kaynaklarına en uygun şekilde dağıtan bir algoritmaya (Otomatik Planlama) sahiptir.

2. KULLANICI ROLLERİ VE YETKİ KAPSAMI (ROLE-BASED AUTHORIZATION)

Sistem, güvenlik ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla iki farklı yetki seviyesiyle (Rol) tasarlanmıştır:

- **Sistem Yöneticisi (Admin):** Sistemin tam yetkili kullanıcısıdır. Tüm temel veri girişleri (CRUD), algoritma tetiklemeleri, takvimi sıfırlama ve manuel atama işlemleri bu rol üzerinden yürütülür.
- **Öğrenci (Student):** Sadece okuma (Read-Only) yetkisine sahip kullanıcı tipidir. Sisteme girdiğinde yönetim panelleri ve atama algoritmaları gizlenir, yalnızca oluşturulmuş ders programını (takvimi) şeffaf bir şekilde görüntüleyebilir.

3. VERİTABANI MİMARİSİ VE VERİ SÖZLÜĞÜ (DATA DICTIONARY)

Sistem, 3. Normal Form (3NF) standartlarına uygun, çoka-çok (N:N) ilişkileri köprü tablolarla çözen ve tamamen İngilizce isimlendirme standartlarına uyan aşağıdaki veri modelini referans alır:

3.1. Sabit Tanım Varlıkları

- `Departments`: Fakülte/Bölüm hiyerarşisinin temel taşıdır.
- `Days` & `Hours`: Takvim ızgarasının (grid) dikey ve yatay eksenlerini oluşturan, değiştirilemez zaman birimleridir.

3.2. Fiziksel ve Akademik Kaynak Varlıkları

- `Classrooms`: Capacity (öğrenci sayısı limiti) ve Type (Normal/Lab eşleşmesi için) metriklerini barındırır.
- `Teachers`: Öğretim üyesi künyesini ve Department ID bağını tutar.
- `StudentsGroups`: Atama yapılacak hedef kitleyi ve toplam NumberofPeople verisini tutar.

3.3. Karakterize Edilmiş Ders Varlığı

- `Lessons`: Kredi dışında, algoritmanın davranışını doğrudan etkileyen Lesson Type (Teorik/Uygulamalı vb.) karar değişkenlerini içerir.

3.4. Çoka-Çok (N:N) Köprü Varlıkları

- `GroupLessons` (Müfredat): Hangi öğrenci grubunun, hangi dersleri alması gerektiğini bağlar. Bir grubun birden fazla dersi, bir dersin birden fazla grubu olmasını sağlar.
- `TeacherLessons` (Yetkinlik): Hangi öğretmenin hangi dersleri verebileceğini belirler.

3.5. Kısıt (Constraint) Varlıkları

- `TeacherAvailability`: Öğretmenlerin ders veremeyeceği kapalı zaman slotlarını (AvailabilityStatus = 0) tutar. Algoritma ve manuel atama ekranı bu tabloyu "yasaklı bölge" olarak okur.

3.6. Hibrit Merkez Varlığı

- `CourseSchedule`: Sistemin kalbidir. Zaman (Gün/Saat), Mekan (Derslik), Aktör (Öğretmen/Grup) ve Eylem (Ders) burada birleşir.
    - **IsLocked:** Algoritmanın dokunamayacağı manuel atamaları koruyan mantıksal kilit (Boolean).
    - **IsAutoGenerated:** Toplu silme işlemlerinde sadece makinenin atadıklarını ayırt etmek için kullanılan bayrak (Boolean).

4. MODÜLER FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER (FR)

Modül 1: Temel Veri Yönetimi ve Validasyon (CRUD)

- **FR-1.1:** Yönetici yetkisine sahip kullanıcı; Bölüm, Derslik, Öğretmen, Grup ve Ders verilerini eksiksiz ekleyebilmeli, güncelleyebilmeli ve listeyebilmelidir.
- **FR-1.2:** Silinmek istenen bir verinin (Örn: Bir öğretmen veya derslik), `CourseSchedule` tablosunda aktif bir ataması varsa (Takvimde kullanılıyorsa), sistem SQL (Error 547) seviyesinde silme işlemini reddetmeli ve kullanıcıya "Bağlantılı veri silinemez" uyarısı vermelidir (Referential Integrity).

Modül 2: Etkileşimli Manuel Planlama

- **FR-2.1:** Sistem, yatay eksende günleri, dikey eksende saatleri gösteren dinamik bir matris (takvim) sunmalıdır.
- **FR-2.2:** Yönetici, takvim üzerinde BOŞ bir hücreye **Çift Tıklayarak (Double Click)** manuel atama penceresini (ManualAssignForm) açıp hedef slota ders yerleştirebilmeli, DOLU bir hücreye çift tıklayarak ise atamayı silebilmelidir.
- **FR-2.3:** Kullanıcının manuel yaptığı her atama, veritabanına `IsLocked = 0` (Manuel değiştirilebilir) ve `IsAutoGenerated = 0` değerleriyle yazılmalıdır.
- **FR-2.4:** Manuel atama sırasında, Modül 4'te belirtilen çakışma kurallarından (Sert Kısıtlar) herhangi biri ihlal edilirse, işlem anında iptal edilip hatanın kaynağı ("Sınıf

kapasitesi yetersiz", "Öğretmen o saatte meşgul" vb.) MessageBox ile detaylıca gösterilmelidir.

Modül 3: Akıllı Dağıtım Algoritması (Core Engine)

- **FR-3.1 (Tetikleme):** "Otomatik Dağıt" (Auto Generate) butonuna basıldığında algoritma `GroupLessons` üzerinden henüz `CourseSchedule` tablosunda yer almayan (atanmamış) dersleri listelemelidir.
- **FR-3.2 (Sezgisel Tarama):** Algoritma atama işlemine başlarken saatleri ve günleri sırayla tarayarak (Greedy yaklaşımı) çakışma kurallarına uyan ilk uygun slota dersi yerleştirmelidir.
- **FR-3.3 (Boşluk Temizliği - Trim):** Algoritma, veritabanına girilen ders türlerindeki olası boşluk hatalarını (örn: "Teorik ") çalışma anında temizleyerek (Trim) eşleştirme hatalarını ortadan kaldırmalıdır.
- **FR-3.4 (İz Bırakma):** Algoritmanın başarılı bir şekilde yerleştirdiği her kayıt veritabanına `IsLocked = 0` ve `IsAutoGenerated = 1` olarak kaydedilmelidir.
- **FR-3.5 (Geri Alma - Rollback):** "Programı Temizle" (Clear Schedule) fonksiyonu çalıştırıldığında, sistem takvimdeki kayıtları güvenli bir şekilde silerek sistemi yeni bir planlamaya hazır hale getirmelidir.

Modül 4: İş Kuralları ve Çakışma Yönetimi (Sert Kısıtlar - Hard Constraints)

Hem manuel hem de otomatik atama süreçleri aşağıdaki algoritmik şartlara tabidir. İhlali durumunda atama kesinlikle gerçekleşmez.

- **Kural 1 (Öğretmen Çakışması):** Hedeflanan Day ID ve Hour ID için seçilen Teacher ID, `CourseSchedule` tablosunda zaten var mı? (Varsa RET).
- **Kural 2 (Derslik Çakışması):** Hedeflenen Day ID ve Hour ID için seçilen ClassroomID, `CourseSchedule` tablosunda zaten var mı? (Varsa RET).
- **Kural 3 (Öğretmen Müsaitliği):** Seçilen Teacher ID, hedeflenen Day ID ve HourID için `TeacherAvailability` tablosunda müsait değil (AvailabilityStatus = 0) olarak kayıtlı mı? (Kayıtlıysa RET).
- **Kural 4 (Kapasite Uygunluğu):** Atanacak GroupID'nin `StudentsGroups` tablosundaki kişi sayısı (GroupSize), seçilen ClassroomID'nin `Classrooms` tablosundaki kapasitesinden (ClassCapacity) büyük mü? (Büyükse RET).

5. ARAYÜZ VE KULLANICI DENEYİMİ (UI/UX)

- **Arayüz Güvenliği:** Takvim verilerinin sergilendiği DataGridView bileşenlerinde, kullanıcıların boş satırlara tıklayarak sistemi çökertmesini engellemek için "Enable Adding" özellikleri tasarım aşamasında kapatılmış, sistem zırhlandırılmıştır.
- **Grup Bazlı Filtreleme:** Kullanıcı, devasa takvimi tek bir ekranda görmek yerine, arayüzdeki "Öğrenci Grubu" açılır menüsü (ComboBox) yardımıyla (Örn: Yalnızca Yazılım 1. Sınıfın programı) anlık olarak filtreleyebilmelidir.

6. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER (NFR)

- **NFR-1 (Dağıtım Kolaylığı - Self Contained):** Proje, hedef bilgisayarda .NET kütüphanelerinin yüklü olmasına ihtiyaç duymadan, tüm bağımlılıklarını ve köprü kütüphanelerini (örn: `Microsoft.Data.SqlClient.SNI.dll`) kendi içerisinde barındıran taşınabilir "Single File" yapısında (Tek .exe) çalışabilmelidir.
- **NFR-2 (ACID Prensibi ve Güvenilirlik):** Elektrik kesintisi veya uygulamanın hata verip kapanması durumlarında veritabanı, hatalı veya eksik veri girişini engellemek için `try-catch` blokları ve `SqlException` kontrolleri ile korunmalıdır.